

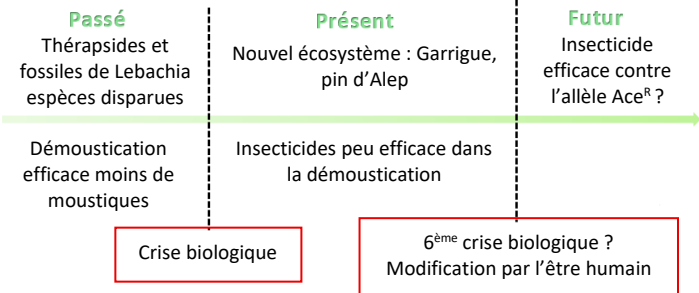
La biodiversité méditerranéenne, témoin de l'histoire du vivant ?

Partie	Correction	Barème	Capacités
Problématique : On cherche à comprendre l'histoire du vivant dans la région méditerranéenne à partir de l'étude de la biodiversité actuelle, passée et future.			
Partie 1 : Etude de la biodiversité méditerranéenne actuelle, l'exemple de la garrigue			
A partir du document 1 : Identifier deux niveaux de biodiversité, justifier en donnant les éléments correspondant à chacun de ces niveaux /1	Biodiversité écosystémique : La garrigue un type d'écosystème typiquement méditerranéen	2 des 3 niveau attendu	C2.1 SF2.1
	Biodiversité spécifique : Pin d'Alep, brachypode rameux, romarin ...	/0,5 0,25 + 0,25 niveau + exemple	
	Biodiversité génétique : Sur la photographie il est possible de voir 2 pins d'Alep qui n'ont pas la même taille, ni la même forme	/0,5	
Donner la définition des 2 niveaux de biodiversité choisis. /1	Biodiversité écosystémique : Regroupe le biotope (paramètres physico-chimiques d'un milieu) et la biocénose (diversité des organismes qui vivent dans ce milieu et leurs interactions).	2 des 3 niveau attendu	C2.1 SD2.1
	Biodiversité spécifique : diversité des espèces qui peuplent un écosystème et leur proportion	/0,5	
	Biodiversité génétique : différences entre les individus d'une même espèce. Ils possèdent les mêmes gènes mais pas les mêmes versions de ces gènes (les allèles)	/0,5	
Quelles pourraient être l'origine des différences observées entre individus de la même espèce ? /1	Les différences entre individus de la même espèce peuvent être dues à des variations génétiques, tous les individus d'une même espèce ne possèdent pas les mêmes allèles, c'est la diversité génétique	/0,5	SF2.1 SF2.3
	Les différences entre individus de la même espèce peuvent être dues à l'environnement, influence du vent, de l'humidité, de l'ensoleillement, du cycle de vie...	/0,5	
A partir du document 1, calculer la taille d'un pin d'Alep /0,5	La taille du pin d'Alep est de 4 m . <i>Echelle</i> : 1 cm = 1 m <i>Mesure</i> : 4 cm = 4 m	/0,5 0,25 mesure + 0,25 unité	SF.3 (act1)
Pour évaluer la biodiversité de cet écosystème méditerranéen /0,5	Il faut regarder le nombre d'espèces différentes qui sont présentes, et le nombre d'individus à l'intérieur de chaque espèce	/0,5	SF2.1
Partie 2 : Etude de la biodiversité passée de la méditerranée, l'exemple des fossiles de la Lieude			
Tous les fossiles découverts jusqu'à aujourd'hui /0,5	Représentent seulement une partie de la biodiversité passée	/0,5	C2.5
D'après le document 2 et 3, les structures observables appartiennent-elles à la même espèce ? Justifier en citant les critères de définition d'une espèce /1	Non, les structures observées n'appartiennent pas à la même espèce.	/0,25	C2.2
	En effet d'après la définition d'une même espèce, les individus peuvent se reproduire entre eux et engendrent une descendance viable et fertile. C'est le critère d'INTERFECONDITE . On peut également utiliser un autre critère, celui de RESSEMBLANCE . Si les individus se ressemblent alors ils font partie de la même espèce, c'est ce dernier critère que l'on utilise ici pour analyser ces structures fossiles.	/0,75	
En quoi les structures des documents 2 et 3 montrent que la biodiversité du Permien était différente de celle observé aujourd'hui dans la région de Montpellier ? Proposer une description de l'écosystème Permien /1	Les documents montrent des empreintes de thérapsides, un groupe aujourd'hui éteint mais également des empreintes de plantes fossiles. Parmi ces 2 espèces, les 2 espèces ont disparu . Cela nous montre que des changements environnementaux dans la région méditerranéenne.	/0,5	SF2.5
	On peut supposer que le climat était humide . En effet actuellement on retrouve les fougères dans des zones humides (montagne, forêt tropicale). De plus pour laisser des empreintes dans la terre, les thérapsides marchent sur une zone qui a été humide. <i>Bonus</i> : sédiments rouge = oxydé => humide + chaud	/0,5	
Les paléontologues attribuent certaines empreintes à des thérapsides, un groupe aujourd'hui disparu. Comment appelle-t-on les événements responsables de la disparition de nombreuses espèces ? /0,5	Les événements responsables de la disparition de nombreuses espèces sont les crises biologiques.	/0,5	C2.6

Nom et prénom :

Partie 3 : Etude de la biodiversité future, l'exemple de la démoustication à Montpellier.			
Le gène Ace^R présente la séquence nucléotidique suivante : A C G T T G C A T G C A G T compléter la séquence nucléotidique du brin opposé en respectant la complémentarité des bases azotées. /1	Le brin complémentaire est T G C A A C G T A C G T C A en respectant la complémentarité des bases azotées. A-T et G-C	/ 1	C.4 (act 4)
L'allèle Ace^R du gène Ace est apparu bien avant 1968, de façon aléatoire. Quel mécanisme permet d'obtenir de nouveaux allèles ? /0,5	Le mécanisme qui permet d'obtenir de nouveaux allèles est la mutation	/0,5	C.4 (act3)
Il existe différentes versions du gène Ace^R comment appelle-t-on les versions d'un gène ? /0,5	Les différentes versions d'un gène sont les allèles .	/0,5	C.4 (act3)
Comment s'appelle la molécule support des gènes ? /0,5	La molécule support des gènes est l' ADN	/0,5	C.4 (act3)
A partir des documents 4 et 5 , expliquer pourquoi les insecticides deviennent de moins en moins efficaces dans le temps. J'observe que/ Je sais que/ J'en déduis que /1,5	J'observe que dans les zones traitées 100% des larves survivent à l'insecticides en 2001 alors qu'en 1968 toutes les larves étaient tuées par cet insecticide. Dans les zones non traitées, environ 40% des larves survivent (<i>document 4</i>). Dans le <i>document 5</i> , on observe que la fréquence de l'allèle Ace^R est très élevée dans les zones traitées (près des côtes).	/0,5	SF2.2 SF2.6 SF2.8 C2.4
	Je sais que l'allèle Ace^R rend les moustiques résistants aux insecticides. En l'absence d'insecticide les larves possédant cet allèle se développent plus lentement et vivent moins longtemps que les autres.	/0,5	
	J'en déduis que l'usage des insecticides sélectionne les moustiques résistants (possédant l'allèle Ace^R). La proportion de cet allèle dans la population de moustique est tellement importante dans certaines zones que les insecticides sont inefficaces.	/0,5	
Quelle force évolutive explique l'augmentation de l'allèle Ace^R dans les zones traitées ? /1	C'est la sélection naturelle	/1	SD2.3
	Bonus : La population de moustique est soumise à la sélection des individus survivant à l'insecticide		
Dans l'étude sur les moustiques, une autre force aurait pu expliquer l'évolution de la population de moustiques, la dérive génétique qui correspond à /0,5	L'évolution au hasard des fréquences des allèles	/0,5	SD2.2
Expliquer pourquoi cette force n'est pas à l'origine de l'évolution de la population de moustiques dans la région de Montpellier /1	Dans le cas de la population de Moustiques à Montpellier, l'évolution de la fréquence de l'allèle Ace^R n'est pas due au hasard mais à l'utilisation d'insecticides (pression du milieu), favorisant la survie des moustiques possédant cet allèle.	/1 0,5 notion de hasard + 0,5 notion de pression	SD2.2 SD2.3

Nom et prénom :

A l'aide des documents, retracer l'histoire du vivant dans la région méditerranéenne en complétant la frise chronologique /1,5 Bonus /1		/1,5 0,5 par époque (0,25/idée)	Rédiger une synthèse pour répondre à une problématique
Total	<u>Appréciation :</u>	/15	
		/20	